

DES COUCHES QUI SE BÂTISSENT

Bruegel peint une tour dont les étages anciens, en pierre grise, portent déjà les étages neufs, en brique rouge, encore en chantier : TerrSet modélise ce même empilement, couche de sol après couche de sol, pour prévoir l'étage que le territoire bâtira demain.



FIG. V. PIETER BRUEGEL L'ANCIEN, « LA TOUR DE BABEL », 1563

Tutoriel complet de TerrSet (IDRISI) : algèbre raster, classification, chaînes de Markov, automates cellulaires et modélisation prédictive du changement d'occupation du sol, en trois parcours de niveau.

SOMMAIRE

1. CLASSIFICATION D'IMAGE : SUPERVISÉE ET NON SUPERVISÉE

2. ÉVALUER UNE CLASSIFICATION : MATRICE DE CONFUSION ET KAPPA

3. CROSSTAB APPROFONDI : TAUX DE CHANGEMENT, GAINS ET PERTES

4. CHAÎNE DE MARKOV (MARKOV) : PRÉDIRE LES PROPORTIONS FUTURES

5. ÉVALUATION MULTICRITÈRE (MCE) : FLOU ET PONDÉRATION

6. ANALYSE DE DISTANCE ET DE COÛT (DISTANCE, COST)

7. PRODUIRE UNE CARTE D'APTITUDE (SITE SUITABILITY)

TerrSet (anciennement IDRISI) est un logiciel de Clark Labs, spécialisé dans l'analyse raster et la modélisation prédictive de l'occupation du sol — là où QGIS (module Les Outils) est avant tout un SIG cartographique généraliste, capable aussi bien de vecteur que de raster, TerrSet se concentre sur le raster et sur une question précise : comment le

territoire change-t-il, et comment changera-t-il demain ? Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

SUPÉRIEUR

1. CLASSIFICATION D'IMAGE : SUPERVISÉE ET NON SUPERVISÉE

Produire une image classifiée d'occupation du sol (celle lue en piste Lycée) à partir d'une image satellite brute est elle-même une analyse à part entière. TerrSet propose les deux grandes familles de classification déjà présentées de façon générale dans le module L'Intelligence : la classification non supervisée, qui regroupe automatiquement les pixels aux signatures spectrales proches sans exemple fourni, et la classification supervisée, qui apprend à partir d'échantillons d'entraînement dont la classe réelle est déjà connue.

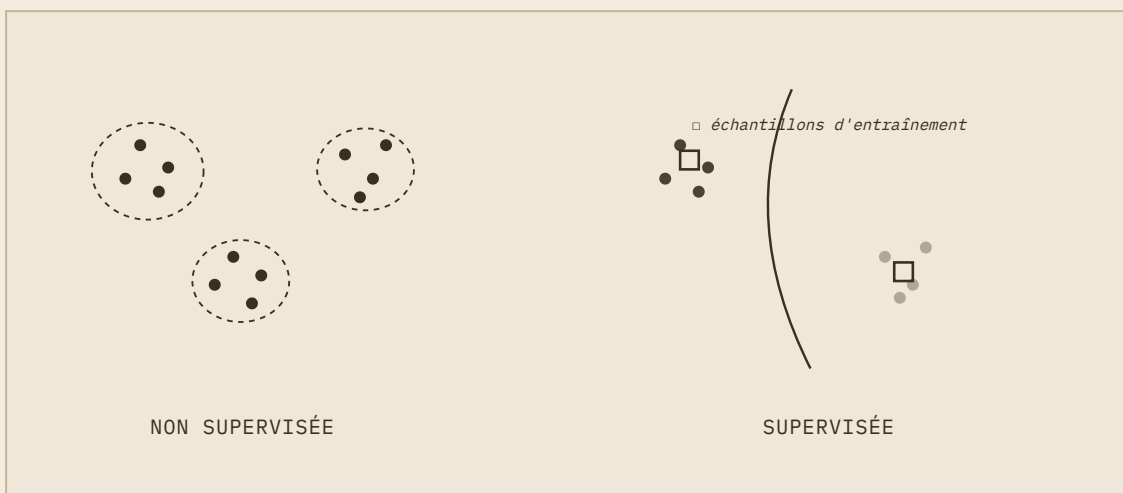


PLANCHE IX. NON SUPERVISÉE : LES CLASSES ÉMERGENT DES DONNÉES. SUPERVISÉE : LES CLASSES SONT APPRISSES DEPUIS DES EXEMPLES ÉTIQUETÉS – LES DEUX VOIES QUE COUVRENT RESPECTIVEMENT CLUSTER ET MAKESIG + MAXLIKE SOUS TERRSET.

CLUSTER (NON SUPERVISÉE)

- Regroupe les pixels en un nombre de classes choisi par l'opérateur, selon leur seule proximité spectrale (bandes utilisées comme dimensions)
- Aucun échantillon de terrain requis au départ
- L'opérateur nomme chaque classe a posteriori, une fois les regroupements obtenus
- Utile en exploration rapide, ou quand aucune donnée de terrain fiable n'est disponible

MAKESIG + MAXLIKE (SUPERVISÉE)

- MAKESIG construit une signature spectrale de référence pour chaque classe, à partir de zones d'entraînement dessinées par l'opérateur sur des secteurs de classe connue
- MAXLIKE (classification par maximum de vraisemblance) attribue ensuite chaque pixel de l'image entière à la classe dont la signature statistique le rend le plus probable
- Exige des zones d'entraînement représentatives et suffisamment nombreuses par classe
- Généralement plus précise que CLUSTER quand des données de terrain fiables existent

1. Charger l'image multibande à classifier (composite des bandes utiles, souvent après un empilement type CONCAT)
2. Dessiner ou importer les zones d'entraînement (polygones vectoriels convertis en raster) pour chaque classe à reconnaître
3. Lancer MAKESIG sur ces zones : le module calcule, par classe, la moyenne et la variabilité (matrice de variance-covariance) des valeurs de réflectance sur chaque bande
4. Lancer MAXLIKE en lui fournissant les signatures produites : chaque pixel de l'image est comparé statistiquement à chaque signature et affecté à la classe la plus vraisemblable
5. Le résultat est une nouvelle image raster catégorielle, une classe par pixel — exactement le type d'image lu en piste Lycée

ATTENTION

DES ZONES D'ENTRAÎNEMENT PURES, PAS MÉLANGÉES

Une zone d'entraînement qui chevauche accidentellement deux classes réelles (par exemple une lisière forêt/culture) pollue la signature MAKESIG de la classe visée : la moyenne et la variance calculées ne représentent plus fidèlement la classe pure. Dessiner des zones d'entraînement strictement homogènes, loin des transitions, est la précaution la plus importante avant MAXLIKE — bien plus que le nombre exact de pixels par zone.

HYPOTHÈSE DE MAXLIKE	CONSÉQUENCE SI ELLE EST VIOLÉE
Distribution normale des valeurs de réflectance par classe	Une classe multimodale (ex. « bâti » qui mélange toit clair et toit sombre) est mal représentée par une seule moyenne/variance
Zones d'entraînement représentatives de toute la variabilité de la classe	Une classe sous-échantillonnée dans une seule partie de l'image généralise mal au reste
Classes suffisamment séparées spectralement	Deux classes aux signatures trop proches (ombre et eau, par exemple) se confondent systématiquement dans le résultat

REMARQUE

CLUSTER : COMMENT TERRSET REGROUPE SANS EXEMPLE

CLUSTER s'appuie sur un algorithme itératif proche des k-moyennes déjà présenté dans le module L'Intelligence : un nombre de classes k est fixé au départ, chaque pixel est d'abord affecté au centre le plus proche dans l'espace des bandes, puis chaque centre est recalculé comme la moyenne des pixels qui lui sont affectés, et ainsi de suite jusqu'à stabilisation. Le résultat dépend du nombre de classes k choisi au départ : un k trop petit fusionne des classes réellement distinctes, un k trop grand fragmente artificiellement une classe homogène en plusieurs sous-groupes.

SUPÉRIEUR

2. ÉVALUER UNE CLASSIFICATION : MATRICE DE CONFUSION ET KAPPA

Une classification produite par MAXLIKE ou CLUSTER n'est fiable qu'après vérification quantitative contre des points de référence indépendants (relevé de terrain, photo-interprétation, image à plus haute résolution) — exactement la méthode déjà détaillée dans le module L'Intelligence à propos de la matrice de confusion et du coefficient kappa, qui s'applique ici sans changement au résultat d'une classification TerrSet.

REMARQUE

ERRMAT, LE MODULE DÉDIÉ SOUS TERRSET

TerrSet dispose d'un module spécifique, ERRMAT (error matrix), qui croise une image classifiée et une image ou un jeu de points de référence pour produire directement la matrice de confusion, la précision globale, les précisions par classe et le coefficient kappa — l'équivalent raster-natif de ce que décrit le module L'Intelligence de façon plus générale.

VOIR AUSSI : REVOIR : MATRICE DE CONFUSION ET COEFFICIENT KAPPA EN DÉTAIL

Le module L'Intelligence détaille le calcul du kappa (Cohen, 1960) et son interprétation, directement applicable au résultat d'ERRMAT sous TerrSet.

SUPÉRIEUR

3. CROSSTAB APPROFONDI : TAUX DE CHANGEMENT, GAINS ET PERTES

Au-delà de la simple lecture de la diagonale (piste Lycée), CROSSTAB produit une matrice de transition complète qui permet de calculer, pour chaque classe, un bilan net de gains et de pertes : une classe peut perdre beaucoup de surface vers une classe tout en gagnant presque autant depuis une autre, un bilan net proche de zéro qui masquerait une réalité très différente si l'on ne regardait que le solde final.

GAIN, PERTE ET SOLDE NET D'UNE CLASSE ENTRE DEUX DATES

$$\text{Solde net (classe } k) = \text{Gains}(k) - \text{Pertres}(k) = \sum_{i \neq k} \text{Transition}_{i \rightarrow k} - \sum_{j \neq k} \text{Transition}_{k \rightarrow j}$$

Gains(k) = somme des pixels venus d'une autre classe vers k ; Pertres(k) = somme des pixels partis de k vers une autre classe. Un solde net proche de zéro peut correspondre soit à une classe réellement stable, soit à une classe qui échange simultanément beaucoup de surface dans les deux sens (churning) — CROSSTAB permet de distinguer les deux situations, une simple carte de différence ne le permettrait pas.

EXEMPLE

UN SOLDE NET TROMPEUR

Une classe « prairie » qui perd 200 pixels au profit de la culture mais en gagne 190 depuis la forêt affiche un solde net de -10 pixels seulement — presque stable en apparence — alors que 390 pixels ont effectivement changé de classe dans un sens ou dans l'autre. Le taux de changement brut (gains + pertes), pas seulement le solde net, est l'indicateur à retenir pour caractériser la dynamique réelle d'une classe.

SUPÉRIEUR

4. CHAÎNE DE MARKOV (MARKOV) : PRÉDIRE LES PROPORTIONS FUTURES

Une chaîne de Markov modélise un changement comme un processus probabiliste : la probabilité qu'un pixel appartenant à une classe donnée passe à une autre classe lors du prochain intervalle de temps ne dépend que de sa classe actuelle, pas de son historique antérieur. Le module MARKOV de TerrSet calcule cette matrice de probabilités de transition directement à partir de deux images d'occupation du sol à deux dates passées (le même type d'entrée que CROSSTAB), puis l'utilise pour projeter les proportions de classes à une date future.

MATRICE DE TRANSITION MARKOVIENNE

$P(\text{classe } j \text{ au temps } t+1 \mid \text{classe } i \text{ au temps } t) = p_{ij}$, avec $\sum_j p_{ij} = 1$ pour chaque ligne i

Chaque ligne p_{ij} de la matrice de transition (obtenue en normalisant chaque ligne de la matrice de changement CROSSTAB par son total) donne la probabilité qu'un pixel de la classe i passe à la classe j lors du prochain pas de temps. MARKOV applique cette matrice aux surfaces globales actuelles pour projeter la proportion de chaque classe à une date future, en supposant que les tendances de transition observées se maintiennent.

ATTENTION

MARKOV PRÉDIT DES QUANTITÉS, PAS DES EMPLACEMENTS

Le résultat direct de MARKOV est une table de proportions de classes futures (combien d'hectares de forêt, de culture, de bâti) et une image de probabilité de transition par classe — mais pas encore une carte de l'occupation du sol future : MARKOV ne dit pas où précisément chaque changement aura lieu. C'est le rôle de CA_MARKOV (piste Master/Recherche), qui combine ces probabilités avec un automate cellulaire spatialement explicite.

SUPÉRIEUR

5. ÉVALUATION MULTICRITÈRE (MCE) : FLOU ET PONDÉRATION

L'évaluation multicritère (Multi-Criteria Evaluation, MCE) combine plusieurs couches raster de critères différents en une seule carte de synthèse — typiquement une carte d'aptitude à l'implantation d'une activité, ou de risque. Chaque critère doit d'abord être normalisé sur une échelle commune (souvent 0 à 255) avant de pouvoir être pondéré et combiné.

- FUZZY (fonctions d'appartenance floue) : transforme un critère brut (distance, pente, altitude) en un score continu de 0 à 1, selon une fonction sigmoïdale, linéaire, en J ou en cloche — plutôt qu'un seuil binaire (« apte » / « inapte »), un pixel à 490 m d'une route reçoit un score proche mais légèrement inférieur à un pixel à 500 m, une transition progressive plus réaliste qu'une coupure nette
- WEIGHT (comparaison par paires, méthode AHP de Saaty) : dérive le poids relatif de chaque critère à partir d'une matrice de comparaisons deux à deux (« la pente compte-t-elle plus ou moins que la distance aux routes, et dans quelle proportion ? »), avec un ratio de cohérence qui signale des jugements mutuellement contradictoires
- MCE (combinaison linéaire pondérée, Weighted Linear Combination) : additionne chaque critère normalisé multiplié par son poids pour produire la carte de synthèse finale

COMBINAISON LINÉAIRE PONDÉRÉE (WLC)

$$\text{Aptitude}(x) = \sum_i w_i \cdot \text{critère}_i(x) \text{ avec } \sum_i w_i = 1$$

Identique dans sa forme à la formule AHP déjà présentée dans le module Le Compas (piste Master/Recherche) — TerrSet fournit un module dédié (WEIGHT) pour dériver rigoureusement les w_i d'une matrice de comparaison par paires plutôt que de les fixer au jugé.

VOIR AUSSI : REVOIR : L' AHP DE SAATY EN DÉTAIL

Le module Le Compas détaille la matrice de comparaison par paires et le ratio de cohérence de l'AHP, la méthode que WEIGHT implémente sous TerrSet.

SUPÉRIEUR

6. ANALYSE DE DISTANCE ET DE COÛT (DISTANCE, COST)

DISTANCE calcule, pour chaque pixel de l'image, la distance euclidienne (à vol d'oiseau) jusqu'à l'entité la plus proche d'une couche cible (une route, un cours d'eau, une zone urbaine) — un critère brut, ensuite souvent passé dans FUZZY avant d'entrer dans une MCE. COST va plus loin : il remplace la distance à vol d'oiseau par un coût de déplacement cumulé, en tenant compte d'une surface de friction (pente, type de sol, pré-

sence d'obstacles) qui rend certains trajets plus coûteux que d'autres même sur une distance géométrique identique.

- **DISTANCE** : distance euclidienne pure, utile pour un critère simple d'accessibilité ou de zone tampon raster
- **Surface de friction** (coût unitaire de déplacement par pixel) : construite à partir de la pente, de l'occupation du sol, ou de contraintes réglementaires connues, préalable indispensable à **COST**
- **COST** (cost-distance) : distance de coût cumulé jusqu'à la cible la plus proche, en tenant compte de la surface de friction
- **Cost-path** : une fois la distance de coût calculée depuis une origine, extrait le tracé de coût minimal entre cette origine et une destination donnée — l'équivalent raster de Dijkstra (module Le Compas) sur une grille de friction plutôt que sur un graphe de routes

EXEMPLE

EXEMPLE CONCRET

Une distance euclidienne de 2 km à travers un massif montagneux escarpé et une distance euclidienne identique de 2 km sur un plateau plat représentent, en réalité, des efforts d'accès radicalement différents. **COST**, calculé sur une surface de friction incluant la pente, restitue cette différence — **DISTANCE** seul, purement géométrique, ne le peut pas.

1. Construire la surface de friction : **RECLASS** ou une combinaison **OVERLAY** de plusieurs couches (pente, type de sol, obstacles) en un coût unitaire de déplacement par pixel, souvent normalisé sur une échelle simple (1 = coût minimal, valeurs croissantes = déplacement plus coûteux)
2. Lancer **COST** à partir d'une ou plusieurs sources (routes existantes, points d'accès) et de cette surface de friction : le résultat est une image où chaque pixel porte le coût cumulé minimal pour l'atteindre depuis la source la plus proche
3. Lancer **cost-path** entre une origine et une destination précises pour extraire le tracé optimal, si le besoin est un itinéraire plutôt qu'une carte de coût généralisée

SUPÉRIEUR

7. PRODUIRE UNE CARTE D'APTITUDE (SITE SUITABILITY)

Une analyse d'aptitude à l'implantation combine typiquement deux logiques complémentaires : des contraintes booléennes (des zones strictement exclues, quel que soit leur score sur les autres critères — une zone inondable, une réserve naturelle) et des critères continus combinés par MCE (accessibilité, pente, proximité aux réseaux). Confondre les deux logiques est l'erreur la plus fréquente en analyse d'aptitude.

1. Construire un masque booléen des contraintes absolues (RECLASS d'une couche réglemmentaire en 0 = exclu / 1 = autorisé), une par contrainte, puis les combiner par OVERLAY en mode multiplicatif pour n'en garder qu'un seul masque final
2. Normaliser chaque critère continu retenu avec FUZZY (accessibilité routière via DISTANCE ou COST, pente, exposition...)
3. Dériver les poids de chaque critère continu avec WEIGHT (comparaison par paires AHP)
4. Combiner les critères normalisés et pondérés en une carte d'aptitude continue avec MCE (WLC)
5. Multiplier la carte d'aptitude continue par le masque booléen des contraintes (OVERLAY) : toute zone exclue par une contrainte absolue reste à zéro, quel que soit son score sur les autres critères

CRITÈRE	TRAITEMENT	POIDS AHP (EXEMPLE)
Distance aux routes	DISTANCE puis FUZZY décroissant	0,35
Pente	RECLASS ou FUZZY décroissant	0,25
Distance aux zones déjà bâties	DISTANCE puis FUZZY décroissant	0,20
Exposition solaire	FUZZY croissant	0,20
Zone inondable	RECLASS booléen (contrainte, hors pondération)	—

ATTENTION

UNE CONTRAINTE N'EST PAS UN CRITÈRE À PONDÉRER

Intégrer une contrainte absolue (zone inondable, périmètre de protection réglementaire) comme un simple critère supplémentaire dans la MCE, avec un poids parmi d'autres, est une erreur méthodologique classique : un poids, même faible, laisse toujours la possibilité qu'un excellent score sur les autres critères compense une zone qui aurait dû être strictement exclue. Les contraintes se traitent en masque booléen multiplicatif, en dehors de la pondération — jamais comme un critère de plus.

- Bilan — à retenir : MAKESIG construit des signatures d'entraînement, MAXLIKE classe par maximum de vraisemblance (supervisée), CLUSTER regroupe sans exemple (non supervisée) ; ERRMAT évalue une classification (matrice de confusion, kappa) ; CROSTAB en transition complète distingue gains, pertes et solde net (le churning peut masquer un solde net proche de zéro) ; MARKOV prédit des proportions futures de classes à partir d'une matrice de probabilités de transition, mais pas leur localisation ; FUZZY normalise un critère en continu, WEIGHT (AHP) pondère, MCE combine ; DISTANCE est euclidienne, COST intègre une surface de friction ; une carte d'aptitude sépare toujours contraintes booléennes (masque multiplicatif) et critères continus (MCE pondérée).

VOIR AUSSI : PRATIQUER : CLASSIFICATION ET INDICES SUR UNE VRAIE IMAGE

L'Atelier applique la classification supervisée et l'évaluation de précision sur un jeu de données réel, une base directement transposable sous TerrSet.